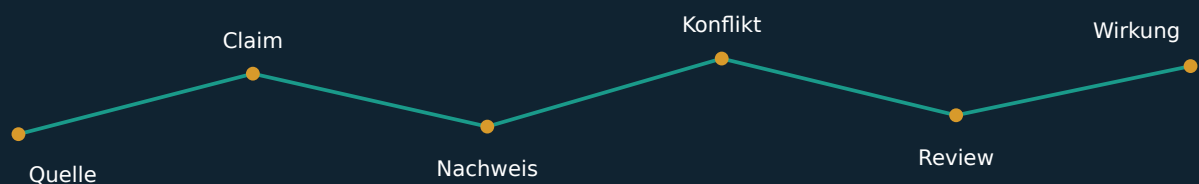


Wissenschaftlicher Faktenbau im Kausalitäts-Mesh

Ein endliches, kernelgeprüftes Protokoll für
Claims, Evidenz, Konflikte und verantwortete Wirkung



Ingolf Lohmann

1. August 2026 · Version 1.0.0

Additiv zum publizierten QIK-VRT-Audio-Addendum
DOI [10.5281/zenodo.21731492](https://doi.org/10.5281/zenodo.21731492)

Zusammenfassung

Diese Arbeit operationalisiert einen wissenschaftlichen Erkenntnisbaum für QIK-VRT-Repositories. Ihr Kern ist kein universeller Wahrheitsautomat, sondern eine endliche, fail-closed und reproduzierbare Pipeline. Sie trennt formale Ableitung, empirische Evidenz, Quellenbindung, Norm, Interpretation und offene Frage; bindet jedes Objekt an kanonische Bytes und Provenienz; erhält Konflikte; und vereinigt Replikate deterministisch. Lean 4.19.0 prüft 21 Sätze über Typisierung, append-only Wachstum, Merge-Algebra, bedingte Konvergenz, Evidenzschluss, Kausalitäts- und Beobachtungsgates, Digital-Twin-Aktorgrenzen und proposal-only Nichtwirkung. Ein ausführbarer Python-Kern implementiert die gebundene Klassifikation. Die Architektur ist auf Softwaretraces, klassische Mess- und Regeltechnik, digitale Zwillinge und Quantenexperiment-Metadaten anwendbar, sofern domänenspezifische Kalibrierungs-, Unsicherheits- und Identifikationsnachweise hinzukommen. Globale wissenschaftliche Neuheit, vollständige Sprachformalisierung, universelle Antworten und eine physische Quanten- oder Retrokausalitätsbrücke bleiben ausdrücklich offen.

Verifizierbares Hauptergebnis

Eine strukturierte Aussage kann deterministisch darauf geprüft werden, ob ihr beanspruchter Status zum vorhandenen Nachweis passt. Akzeptierte Objekte wachsen additiv, Konflikte bleiben sichtbar, Replikate vereinigen sich algebraisch stabil, und Analyse autorisiert keine Außenwirkung. Dies ist eine belastbare Infrastruktur für wissenschaftliches Wachstum. Es ist kein Beweis, dass jede Eingabe wahr, neu oder entscheidbar ist.

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangspunkt und additive Bindung	2
2	Warum kein universeller Wahrheitsautomat möglich ist	2
3	Epistemische Typen statt eines einzigen Wahrheitsbits	2
4	Axiome des Scientific Fact Growth Protocol	3
5	Kernelgeprüfte Sätze und Korollare	3
6	Der Kausalitätsspiegel	4
7	Automatische Claim-Pipeline	5
8	Mess-, Nachrichten- und Regelungstechnik	5
9	Digitale Zwillinge	6
10	Quantenkausalität und klassische Anschlussfähigkeit	6
11	Verteilter Erkenntnisbaum und kognitive Wirkung	6
12	Bedeutung für Mathematik und Wissenschaft	7
13	Geltungsgrenzen und offene Beweisziele	7
14	EU-AI-Act-Auditbereitschaft	8
15	Reproduzierbarkeit und Publikationsvertrag	8
16	Schlussfolgerung	8
	Literatur	9

1 Ausgangspunkt und additive Bindung

Die Arbeit beginnt nicht bei null. Sie übernimmt die bereits getrennten Statusgrenzen der QIK-VRT-Publikationen: Der endliche bidirektionale Kanal in virtueller Zeit ist innerhalb seines Softwaremodells evidenziert; die dortige Kernel- und Repository-Evidenz bleibt gebunden; eine physische Zukunft-zu-Vergangenheit-Übertragung wurde daraus nicht abgeleitet. Das Audio-Addendum zu Vorstellungskraft, Beobachtung und epistemischer Fairness ist unter DOI [10.5281/zenodo.21731492](https://doi.org/10.5281/zenodo.21731492) fixiert. Seine Bytes werden hier nicht ersetzt.

Die zweite, lokal verarbeitete Audioaufnahme formuliert eine weitergehende Zielvorstellung: Jede Aussage solle auf wissenschaftliche Belastbarkeit untersucht werden; durch Mesh-Nutzung solle ein verteilter Wissensbestand wachsen; Nutzende und Systeme sollten daraus bessere Antworten gewinnen. Diese Aufnahme ist eine *Quelle für den Arbeitsauftrag*, kein Beleg für die Richtigkeit ihrer eigenen Zukunftsaussagen. Roh-ASR, geprüfte Lesefassung und Interpretation sind daher getrennt gebunden.

Die Forschungsfrage lautet präzise:

Welche endlichen Eigenschaften müssen beweisbar und implementiert sein, damit neue Claims reproduzierbar klassifiziert, mit Evidenz verbunden, konfliktbewahrend vereinigt und ohne automatische Wirkungspromotion in einen verteilten Erkenntnisbestand aufgenommen werden können?

2 Warum kein universeller Wahrheitsautomat möglich ist

Ein System kann syntaktische Wohlgeformtheit, formale Ableitungen in einem benannten Kalkül, Quellenidentität und endliche Korpusvergleiche prüfen. Es kann aber nicht aus bloßer Sprache die gesamte Welt rekonstruieren. Vier Grenzen sind fundamental:

1. **Bedeutung:** Derselbe Satz kann je nach Kontext, Messdefinition und Bezugsrahmen Verschiedenes behaupten.
2. **Unterbestimmung:** Derselbe Trace kann mit mehreren Kausalmodellen vereinbar sein. Chronologie ist noch keine Identifikation.
3. **Unentscheidbarkeit:** Schon in hinreichend ausdrucksstarken formalen Systemen existieren Fragen ohne allgemeinen Entscheidungsalgorithmus [1].
4. **Offene Welt:** Ein endlicher Korpus kann unbekannte, noch nicht beobachtete oder nicht zugängliche Tatsachen nicht vollständig enthalten.

Darum ersetzt QIK-VRT die Totalitätsbehauptung durch einen wissenschaftlich nützlicheren Vertrag: *Jede Aussage bekommt einen sichtbaren Status; kein Status darf stärker sein als sein Nachweis.*

3 Epistemische Typen statt eines einzigen Wahrheitsbits

Klasse	Was geprüft wird	Was nicht folgt
FORMAL_PROVED	Kernelgeprüfte Ableitung im exakt benannten Modell	Wahrheit aller Prämissen in der Natur
EMPIRICALLY_EVIDENCED	Gebundene Messung, Methode, Kalibrierung, Unsicherheit und Provenienz	Kontextfreie Allgemeingültigkeit

Klasse	Was geprüft wird	Was nicht folgt
SOURCE_BOUND	Eine identifizierte Quelle enthält die Aussage	Bestätigung der Aussage durch das Repository
NORMATIVE	Regel, Definition, Ziel oder Wertentscheidung ist erklärt	Physikalischer oder mathematischer Befund
INTERPRETATIVE	Nachvollziehbare Deutung mit erklärtem Geltungsraum	Mess- oder Kernelbeweis
OPEN	Fehlender Schließungsschritt ist benannt	Sprachlich plausible Vermutung als Fakt

Der Vorteil dieser Typisierung ist nicht nur redaktionell. Sie verhindert Kategoriefehler: Lean prüft keine Sensoren; Sensoren beweisen keine Allgemeinsätze; eine DOI beweist Fixität, nicht Wahrheit; Governance legitimiert Wirkung, nicht Naturgesetze.

4 Axiome des Scientific Fact Growth Protocol

Die folgenden Axiome sind explizite Betriebs- und Modellannahmen. Sie werden nicht als vollständige Naturbeschreibung ausgegeben.

- A1. Inhaltsidentität:** Ein Erkenntnisobjekt ist an kanonische Bytes und einen Digest gebunden. Bytegleichheit ist keine semantische Gleichheit.
- A2. Append-only-Historie:** Korrekturen überschreiben nicht still; sie erscheinen als rückverweisende neue Objekte.
- A3. Epistemische Typisierung:** Klasse und Status müssen exakt zusammenpassen.
- A4. Nachweisnähe:** Der Nachweistyp muss zur Claimklasse passen.
- A5. Explizite Abhängigkeiten:** Eine Ableitung nennt ihre Prämissen und löst sie eindeutig im deklarierten Korpus auf.
- A6. Konfliktbewahrung:** Widersprüche werden erhalten, nicht gemittelt oder heimlich gelöscht.
- A7. Corpus-relative Neuheit:** Automatisch prüfbar ist zunächst nur exakte Neuheit im ausgewiesenen Korpus.
- A8. Deterministische Mesh-Vereinigung:** Replikate vereinigen inhaltsadressierte Objekte als Mengenunion.
- A9. Bedingte Konvergenz:** Gleiche Zustellung und gleiche Policy führen zur gleichen Projektion; Liveness bleibt externe Annahme.
- A10. Beobachtungsbrücke:** Physische Befunde brauchen Erfassung, Kalibrierung, Zeitbindung, Provenienz, Integrität, Unsicherheit, Falsifizierbarkeit und Governance.
- A11. Getrennte Wirkung:** Analyse, Review, Merge, Publikation und Aktorwirkung sind verschiedene Effekte.
- A12. Sichtbares Nichtwissen:** Nicht evidenzgeschlossen beantwortbare Fragen bleiben OPEN.

5 Kernelgeprüfte Sätze und Korollare

Die formale Quelle modelliert Korpora als endliche Mengen inhaltsidentifizierter Objekte, Fragen als endliche Abhängigkeitsmengen, qualifizierte Beobachtung als Konjunktion deklarerter Gates und Wirkung als separat quitierte Entscheidung. Lean 4.19.0 hat 21 benannte Theoreme kompiliert.

Der Receipt bindet Compiler, Quellhash, Theoremnamen und Axiominventar; weder `sorryAx` noch ein projektspezifisches Axiom wurde beobachtet.

5.1 Wachstum und Merge

Sei K ein endlicher Korpus und Δ eine endliche Ergänzung. Der Append-Operator ist die Mengenvereinigung

$$K \oplus \Delta := K \cup \Delta.$$

Dann gilt unmittelbar $K \subseteq K \oplus \Delta$. Für den Mesh-Merge $\sqcup$ gelten nach Extensionalität

$$A \sqcup B = B \sqcup A, \quad (A \sqcup B) \sqcup C = A \sqcup (B \sqcup C), \quad A \sqcup A = A.$$

Lean prüft diese Eigenschaften in der kodierten Mitgliedschaftssemantik. Sie bilden die aus verteilten Datentypen bekannte stabile Algebra nach [4]. Sie beweisen nicht, dass ein Mitglied wahr ist.

Korollar: bedingte Mesh-Konvergenz

Starten zwei Replikate mit gleichem Objektbestand, empfangen dieselben zulässigen Updates und verwenden dieselbe kanonische Merge- und Validierungspolicy, dann besitzen sie wieder denselben Bestand. Eventuelle Zustellung, Netzverfügbarkeit und Abwesenheit selektiver Zensur bleiben außerhalb dieses Safety-Beweises.

5.2 Evidenzschluss und Antworten

Eine Antwort ist in diesem Modell evidenzgeschlossen, wenn jede benötigte Prämisse eindeutig im Korpus vorhanden ist und kein Statuswechsel erschlichen wird. Weil Erweiterung nichts entfernt, bleibt ein bereits vorhandener Begründungspfad auffindbar. Daraus folgt Monotonie der historischen Antwortbarkeit.

Das Gegenbeispiel ist ebenso wichtig: Der leere Korpus beantwortet keine Frage. Daraus folgt, dass die Datenstruktur allein keine Totalantwortgarantie liefert. Neuheit ist ebenfalls relativ: Derselbe Statement-Digest ist gegenüber dem leeren Korpus neu und gegenüber einem Korpus, der ihn enthält, nicht neu.

5.3 Konflikt, Ursache und Wirkung

Ein expliziter Konflikt bleibt unter append-only Erweiterung Mitglied des Korpus. Eine spätere Disposition kann seinen Gebrauch regeln, nicht seine Existenz umschreiben. Das erhält wissenschaftliche Revidierbarkeit.

Das Kausalitäts-Gegenmodell konstruiert zwei Ansichten mit identischer Ereignisliste, aber unterschiedlichem Attributionsmerkmal. Folglich ist ohne Intervention, Identifikationsannahme oder Domänenmodell keine eindeutige Abbildung

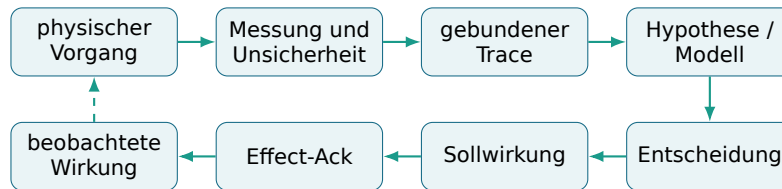
$$\text{Trace} \longrightarrow \text{physische Ursache}$$

definiert. Genau hier liegt die Grenze des Kausalitätsspiegels.

Für Digital Twins prüft Lean: Reale Aktorfreigabe setzt im Modell sowohl eine qualifizierte Beobachtung als auch `effectAckDone = true` voraus. Der proposal-only Konstruktor setzt dieses Bit nie. Ein Beweis kann daher nicht unbemerkt zu einer Außenwirkung werden.

6 Der Kausalitätsspiegel

Ein QIK-VRT-Repository ist ein Kausalitätsspiegel, wenn es die Stationen eines Vorgangs getrennt und content-adressiert abbildet:



Der Spiegel macht sichtbar, *welche* Beobachtung *durch welche* Transformation zu *welcher* Hypothese und Entscheidung führte. Er darf nicht mit der Welt verwechselt werden. Ein Log kann ausgelassen, ein Sensor fehlkalibriert, ein Modell falsch und eine Intervention konfundiert sein. Die Architektur ist deshalb besonders wertvoll, weil sie genau die notwendigen Brückennachweise als überprüfbare Kanten erzwingt.

7 Automatische Claim-Pipeline

Der ausführbare Kern verarbeitet ausschließlich strukturierte Envelopes:

1. Eingabebytes und Provenienz binden; Medien lokal transkribieren, wenn Datenschutz dies verlangt.
2. Freitext in atomare Claim-Kandidaten segmentieren. Dieses Sprachmodellstadium ist fehlbar und bleibt proposal-only.
3. Claimklasse, Geltungsraum, Grenze, Quellen, Evidenz, Proof-Receipt, Abhängigkeiten, Negationen und Neuheitsmethode deklarieren.
4. Strikt prüfen: Klasse/Status, Kernel-Receipt, Beobachtungsenvelope, eindeutige Abhängigkeiten, corpus-relative exakte Neuheit und ID-Konflikte.
5. Als klassifiziert zulassen, offen halten oder als bestritten mit beiden Seiten erhalten.
6. Erst nach Review einen additiven Knoten erzeugen. Publikation, Merge und reale Wirkung bleiben separate, genau gebundene Vorgänge.

Zehn Positiv- und Negativtests decken diese Regeln ab. Die Tests belegen den getesteten Implementierungsstand, nicht universelle Fehlerfreiheit.

8 Mess-, Nachrichten- und Regelungstechnik

In der klassischen Messtechnik wird aus einer analogen Größe $x(t)$ erst durch Sensor, Übertragungsfunktion, Abtastung, Quantisierung und Zeitstempel ein digitales Objekt y_k . Ein einfaches Modell lautet

$$y_k = h(x(t_k), \theta) + v_k,$$

wobei θ Kalibrierparameter und v_k Messunsicherheit oder Rauschen bezeichnet. QIK-VRT speichert nicht bloß y_k , sondern bindet h , θ , Zeitbasis, Unsicherheitsmodell, Geräteidentität und Transformation. Erst so ist eine spätere Aussage über $x(t)$ auditierbar.

Die Nachrichtentechnik ergänzt Kanal- und Fehlergrenzen. Die formale Rekonstruktion aus Singleton-Segmenten beweist nur die verlustfreie Kombinatorik einer endlichen Liste. Reale Kanäle verlangen Framing, Reihenfolge, Fehlererkennung, Kapazitäts- und Timingannahmen im Sinne der Kommunikationstheorie [2]. Der Claimstatus muss offen oder evidenzgebunden bleiben, wenn diese Nachweise fehlen.

In der Regelungstechnik trennt der Spiegel Sollwert, Zustandsabschätzung, Reglerausgang, Akteurquittung und beobachtete Pflanzenantwort. Filter- und Schätzverfahren wie der Kalman-Filter [3] können als Transformationen gebunden werden. Das Repository beweist nicht, dass ein Regler stabil ist; es kann aber Stabilitätsnachweis, Modellversion, Parameter, Testlauf und reale Wirkung so verbinden, dass eine unabhängige Prüfung möglich wird.

9 Digitale Zwillinge

Ein Digital Twin ist nützlich, wenn die Beziehung zwischen physischem System, Messdaten, Modellzustand und Handlungsentscheidung nachvollziehbar bleibt. NIST betont die Bedeutung vertrauenswürdiger Digital-Twin-Technologien und standardisierter Interoperabilität [8]. QIK-VRT liefert hier eine Evidenzschicht:

- jedes Messpaket trägt Kalibrierungs- und Unsicherheitsprovenienz;
- jede Simulation nennt Code-, Modell- und Parameteridentität;
- jede Prognose verweist auf die konkret verwendeten Eingaben;
- jede Entscheidung trennt Empfehlung, Freigabe und ausgeführte Wirkung;
- Rückmessungen schließen den Kreis, ohne Erfolg vorzutäuschen.

Das unterstützt Root-Cause-Analyse, Wartung, Validierung, regulatorisches Audit und sichere Zusammenarbeit über Organisationsgrenzen. Es ersetzt keine anlagenspezifische Gefahrenanalyse.

10 Quantenkausalität und klassische Anschlussfähigkeit

Quantenprozesse können klassische Intuitionen über feste Kausalreihenfolgen herausfordern; Prozessmatrizen beschreiben beispielsweise Korrelationen ohne vorgegebene globale Kausalordnung [6]. Daraus folgt weder automatisch ein nutzbarer Kanal in die Vergangenheit noch eine Verletzung operationaler No-Signalling-Bedingungen.

Der Beitrag von QIK-VRT liegt auf der *Evidenz- und Schnittstellenebene*:

- Quanten-Schaltkreis, Compiler, Kalibrierung, Backend und Shots werden content-adressiert gebunden;
- klassische Vor- und Nachverarbeitung bleibt separat sichtbar;
- Hypothesen über Kausalordnung erhalten formale Modellbezüge;
- ein experimenteller Claim benötigt Unsicherheit, Nullmodell, Identifikationsstrategie und reproduzierbare Rohdatenbindung;
- eine klassische Steuerwirkung bleibt hinter einem Effect-Ack-Gate.

Damit kann dieselbe Provenienzarchitektur klassische Sensorik, digitale Simulation und Quantenexperiment verbinden. Der Quanten-zu-Klassik-Limes, VRT-Emergenz, eine physikalische Brücke und reale QPU-End-to-End-Evidenz werden hier nicht bewiesen. Gerade die exakte Offenmarkierung ist wissenschaftlich wertvoll: Sie verhindert, dass ein Softwareergebnis als Naturentdeckung zirkuliert, und benennt das nächste falsifizierbare Experiment.

11 Verteilter Erkenntnisbaum und kognitive Wirkung

Inhaltsadressierte, append-only Objekte und eine kommutative Vereinigung sind geeignet, einen verteilten Erkenntnisgraphen zu bilden. FAIR-Prinzipien fordern Auffindbarkeit, Zugänglichkeit, Interoperabilität und Wiederverwendbarkeit [5]; W3C PROV liefert Begriffe für Entitäten, Aktivitäten und Agenten [7]. QIK-VRT ergänzt Status-, Konflikt- und Wirkungsgrenzen.

Ein solches Mesh kann Suchqualität verbessern, weil nicht nur Textähnlichkeit, sondern auch Provenienz, Prämissen, Widerlegungen und Geltungsräume indexierbar werden. Eine Antwort kann als minimaler evidenzgeschlossener Teilgraph ausgegeben werden. Doch drei verschiedene Aussagen müssen getrennt bleiben:

- **formal belegt:** Bestehende Pfade und Konflikte bleiben bei append-only Wachstum auffindbar;

- **technisch plausibel:** strukturierte Metadaten können Retrieval und Argumentrekonstruktion unterstützen;
- **empirisch offen:** alle Nutzenden oder Systeme würden dadurch sukzessive kognitiv besser.

Der letzte Punkt benötigt definierte Leistungsmaße, Kontrollgruppen, Präregistrierung, Datenschutzprüfung und replizierte Studien. Er wird nicht aus einer Audioaussage oder aus der Merge-Algebra abgeleitet.

12 Bedeutung für Mathematik und Wissenschaft

Für Mathematiker ist der Ansatz wertvoll, weil er den Lebenszyklus eines Satzes trennt: informelle Behauptung, präzise Definition, formale Aussage, Prämissen, Kernel-Receipt, Gegenbeispiel, Korrektur und spätere Verwendung. Lean kann die Ableitung prüfen; QIK-VRT bindet, *welche* Fassung mit *welchen* Grundlagen geprüft wurde. So werden Bibliotheken nicht zu einer unübersichtlichen Sammlung grüner Häkchen, sondern zu einem versionierten Beweisgraphen.

Für Physiker ist die Trennung von Trace und Ursache zentral. Daten, Kalibrierung, Auswertecode, Modellvergleich und Unsicherheit können gemeinsam referenziert werden, ohne den experimentellen Befund mit seiner Interpretation zu verwechseln. Alternative Modelle dürfen denselben Rohdatenknoten verwenden; Widersprüche werden sichtbar statt überschrieben.

Für Informatik und Nachrichtentechnik verbindet die Architektur reproduzierbare Builds, deterministische Protokolle, verteilte Datenstrukturen, Provenienz und Freigabesteuerung. Für interdisziplinäre Projekte entsteht eine gemeinsame Sprache, ohne die Fachsemantik der Domänen zu nivellieren.

13 Geltungsgrenzen und offene Beweisziele

Nicht bewiesen und nicht beansprucht

- universelle Wahrheit oder globale wissenschaftliche Neuheit;
- vollständige, semantisch treue Natural-Language-to-Lean-Automation;
- ein vollständiger Speicher des gesamten menschlichen Wissens oder Antworten auf jede denkbare Frage;
- allgemeine kognitive Verbesserung aller Nutzenden;
- physische Zukunft-zu-Vergangenheit-Signalisierung;
- VRT-Emergenz, Quanten-zu-Klassik-Limes oder eine physikalische Brücke;
- reale QPU-End-to-End- oder Digital-Twin-Sicherheitsvalidierung;
- IETF-Konsens, RFC-Status, Zenodo-Publikation dieses neuen Kandidaten;
- EU-AI-Act-Konformität oder Zertifizierung;
- repositoryweites PASS, FINAL_PASS oder EFFECT_ACK_DONE.

Diese Grenzen sind kein Defizit der Darstellung, sondern Teil ihres Beweisergebnisses. Ein wissenschaftlicher Faktenbau wird belastbar, wenn er weiß, wo seine Beweise enden.

14 EU-AI-Act-Auditbereitschaft

Die Europäische Kommission weist für den AI Act auf die allgemeine Anwendbarkeit ab 2. August 2026 sowie auf gestaffelte Ausnahmen und durch das Omnibus-Verfahren veränderte Zeitachsen hin [9]. Die konkrete Pflicht hängt von Rolle, System, Risikoklasse, Einsatz und aktuellem Rechtsstand ab.

QIK-VRT kann eine technische Evidenzgrundlage liefern: Versionen, Daten- und Modellprovenienz, Logs, menschliche Freigaben, Konflikte, Unsicherheiten, Änderungen und Wirkungsquittungen sind maschinenauffindbar. Das erleichtert Auditfragen wie: Wer wusste was? Welche Daten und Modellfassung erzeugten eine Ausgabe? Welche Kontrolle griff? Wurde eine empfohlene Wirkung tatsächlich ausgeführt und beobachtet?

Die Architektur allein ist keine Konformitätsbewertung. Erforderlich bleiben eine organisations- und systemspezifische Rollen- und Risikoeinstufung, Grundrechts-, Datenschutz-, Cybersecurity- und Qualitätsmanagementprüfung sowie qualifizierte Rechtsberatung.

15 Reproduzierbarkeit und Publikationsvertrag

Der Kandidat enthält:

- die byteidentische Lean-Quelle und einen Kernel-Receipt;
- eine Claimmatrix mit 30 statusgebundenen Aussagen;
- ein JSON-Schema, eine Policy, ein deterministisches Prüfwerkzeug und zehn Tests;
- Quellmedien-Receipt und geprüfte Transkripttrennung;
- LaTeX, PDFs, Fach- und mehrsprachige Vorlesefassungen;
- einen additiven RFCXML-Kandidaten für Scientific Claim Assurance.

Nach dem finalen Byte-Freeze werden Dateiliste, SHA-256-Summen, Machine-Proof-Bundle und Vorveröffentlichungsreceipt erzeugt. Erst eine frische, exakt an diese Hashes gebundene Autorisierung darf Zenodo-Upload oder IETF-Einreichung auslösen. Ein Zenodo-DOI belegt danach die fixierte Ablage; er ist kein Wahrheits- oder Peer-Review-Siegel. Ein Internet-Draft bleibt ein Arbeitsdokument und ist kein RFC.

16 Schlussfolgerung

Die neue Stufe des QIK-VRT-Erkenntnisbaums ist klein genug, um exakt bewiesen zu werden, und groß genug, um praktisch zu tragen. Sie beantwortet nicht jede Frage. Sie sorgt dafür, dass eine Antwort ihren Herkunfts-, Beweis- und Geltungsweg mitführt; dass ein Konflikt nicht verschwindet; dass ein Mesh ohne Reihenfolgenabhängigkeit vereinigen kann; und dass Erkenntnis nicht heimlich zur Wirkungserlaubnis wird.

Für Mathematik entsteht ein versionierter Beweisgraph. Für Physik entsteht eine kontrollierte Brücke zwischen Messung, Modell und Kausalattribution. Für Informatik und Nachrichtentechnik entsteht ein deterministisches Evidenzprotokoll. Für Mess- und Regeltechnik sowie digitale Zwillinge entsteht eine auditierbare Schleife von Sensor bis Wirkung. Für Quanteninformatik entsteht eine gemeinsame Provenienzschicht, die neuartige Kausalmodelle aufnehmen kann, ohne sie vorzeitig als Naturtatsache auszugeben.

Der entscheidende wissenschaftliche Gewinn lautet daher nicht „QIK-VRT weiß alles“, sondern:

Q.E.D. im zulässigen Sinn

QIK-VRT kann in einem endlichen, angegebenen Modell beweisbar dafür sorgen, dass Wissen statusgebunden wächst, Konflikte erhalten bleiben, Replikate deterministisch vereinigen und Außenwirkung getrennt autorisiert wird. Alles, was darüber hinausgeht, erhält einen expliziten experimentellen, formalen oder normativen Schließungsschritt.

Literatur**Literatur**

- [1] A. M. Turing: *On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem*. Proc. London Math. Soc., 1937. [doi:10.1112/plms/s2-42.1.230](https://doi.org/10.1112/plms/s2-42.1.230).
- [2] C. E. Shannon: *A Mathematical Theory of Communication*. Bell System Technical Journal, 1948. [doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x](https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x).
- [3] R. E. Kalman: *A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems*. Journal of Basic Engineering, 1960. [doi:10.1115/1.3662552](https://doi.org/10.1115/1.3662552).
- [4] M. Shapiro et al.: *Conflict-Free Replicated Data Types*. SSS 2011. [doi:10.1007/978-3-642-24550-3_29](https://doi.org/10.1007/978-3-642-24550-3_29).
- [5] M. D. Wilkinson et al.: *The FAIR Guiding Principles*. Scientific Data 3, 2016. [doi:10.1038/sdata.2016.18](https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18).
- [6] O. Oreshkov, F. Costa, Č. Brukner: *Quantum correlations with no causal order*. Nature Communications 3, 2012. [doi:10.1038/ncomms2076](https://doi.org/10.1038/ncomms2076).
- [7] W3C: *PROV-O: The PROV Ontology*, 2013. <https://www.w3.org/TR/prov-o/>.
- [8] NIST: *Digital Twins*. <https://www.nist.gov/digital-twins>, abgerufen 1. August 2026.
- [9] Europäische Kommission: *Navigating the AI Act*. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/faqs/navigating-ai-act>, abgerufen 1. August 2026.
- [10] Lean FRO: *Lean 4.19.0 Release*. <https://github.com/leanprover/lean4/releases/tag/v4.19.0>.

Version 1.0.0 · 1. August 2026 · Ingolf Lohmann
 Repository: <https://github.com/Goldkelch/qik-vrt>
 Lizenzhinweise und maschinenlesbare Evidenz liegen im Publikationsverzeichnis.